אלגברה לינארית - הרצאה 3 (קבוצה 01) 3/11/2025

נקבל בברקע הקודמים:

- הגדרנו שדה $(F, +, \cdot)$
- דוגמאות: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_4$
- הוכחנו על תכונות בסיסיות בשדות

משפט (תכונות הכפל)

יהי F שדה ויהיו $x, y \in F$ כך ש $x \neq 0_F, y \neq 0_F$

1) $1_F^{-1} = 1_F$
2) $(x^{-1})^{-1} = x$
3) $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$

הוכחה

1) מכיוון ש 1_F נייטרלי לכפל, $1_F \cdot 1_F = 1_F$
ומיחידות ההופכי נובע $1_F^{-1} = 1_F$

2) מכיוון ש $0_F \neq x \in F$, קיים $x^{-1} \in F$ כך ש $x \cdot x^{-1} = 1_F$
בפרט $x^{-1} \neq 0_F$, לכן קיים $(x^{-1})^{-1} \in F$ כך ש $x^{-1} \cdot (x^{-1})^{-1} = 1_F$
כלומר $x \cdot x^{-1} = 1_F = x^{-1} \cdot (x^{-1})^{-1} = (x^{-1})^{-1} \cdot x^{-1}$
מכיוון ש $x^{-1} \neq 0_F$, מתוך הצמצום נובע $x = (x^{-1})^{-1}$

3) נוכיח ש $(x \cdot y) \cdot (y^{-1} \cdot x^{-1}) = 1_F$
מיחידות ההופכי נובע $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} x^{-1}$

$$(x \cdot y) \cdot (y^{-1} x^{-1}) = ((x \cdot y) \cdot y^{-1}) \cdot x^{-1} = (x \cdot (y \cdot y^{-1})) \cdot x^{-1}$$
$$= (x \cdot 1_F) x^{-1} = x \cdot x^{-1} = 1_F$$

הגדרה יהי $(F_1,+,\cdot)$ שדה ותהי $F_1 \subseteq F$ תת קבוצה

נאמר ש F_1 תת שדה (sub-field) של F

אם F_1 שדה ביחס לאותן הפעולות של F

כלומר, $(F_1,+,\cdot)$ שדה

לפי ההגדרה, על מנת להראות ש F_1 שדה, יש להוכיח 12 תנאים

משפט (תנאי מקובל)

יהי F שדה ותהי $F_1 \subseteq F$ תת קבוצה

נניח שהתנאים הבאים מתקיימים:

1) סגירות ב F_1: לכל $x,y \in F_1$ מתקיים

$x+y \in F_1$ $\quad$ $x\cdot y \in F_1$

2) לכל $x \in F_1$ מתקיים $-x \in F_1$

3) לכל $x \in F_1$, אם $x \neq 0_F$ מתקיים $x^{-1} \in F_1$

4) $0_F, 1_F \in F_1$

אזי, F_1 תת שדה של F

הוכחה

A1) סגירות לחבור: נובע מהנחה 1

A2) קומוטטיביות: יהיו $x,y \in F_1$

מיון ש $F_1 \subseteq F$ נקבל $x,y \in F$

מהקומוטטיביות ב F נובע $x+y = y+x$

שאר התכונות - תרגיל

המשך תרגיל בבדיקת הקודמים:

שאלה: בהינתן $n \in \mathbb{N}$, $2 \le n$, האם קיים שדה עם n איברים?

משפט: יהיו $a \in \mathbb{Z}$ ו $b \in \mathbb{N}$

אזי קיימים $q, r \in \mathbb{Z}$ יחידים כך ש $a = qb + r$ ו $0 \le r < b$

הגדרנו $a \bmod b = r$

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}$ כך ש $2 \le n$

קבוצת השאריות מודולו n היא $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$

בנוסף, הגדרנו פעולות: עבור $a, b \in \mathbb{Z}_n$

$a \oplus b = a + b \bmod n$ $\qquad$ $a \odot b = a \cdot b \bmod n$

שאלה: בהינתן $n \in \mathbb{N}$, $2 \le n$, האם $\mathbb{Z}_n$ שדה?

1) ראינו ש $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ אינו שדה

- האברים הנייטרלי לחיבור הוא 0 $\qquad$ $a = 0 \cdot 4 + a$

לכל $a \in \mathbb{Z}_4$, $\quad a \oplus 0 = a + 0 \bmod 4 = a \bmod 4 = a$

- קיימים מחלקי אפס, $\quad 2 \odot 2 = 2 \cdot 2 \bmod 4 = 4 \bmod 4 = 0$

$4 = 1 \cdot 4 + 0$

2) $\mathbb{Z}_5$ הוא שדה (תרגיל)

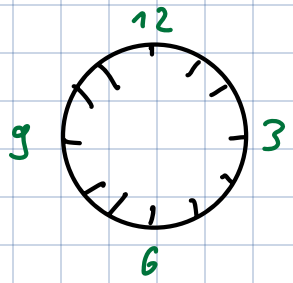
- מה זה -2? $\quad 2 \oplus \boxed{3} = 2 + 3 \bmod 5 = 5 \bmod 5 = 0$

$-2 = 3$

- מה זה 2^{-1}? $\quad 3 \odot \boxed{2} = 6 \bmod 5 = 1$

- מה זה 3^{-2}? $\quad 3^{-2} = (3^{-1})^2 = 2^2 = 4 \bmod 5 = 4$

1) מילה, נראה שאנחנו רגילים לעבוד ב $\mathbb{Z}_n$



נניח שכעת זה 3

- מה תהיה השעה בעוד 5 שעות?

$3+5=8$

- מה תהיה השעה בעוד 10 שעות?

$3+10=1$

- מה הייתה השעה לפני שעתיים?

$3-2=1$

- מה הייתה השעה לפני 4 שעות?

$3-4=11$

- מה תהיה השעה בעוד 37 שעות?

$(3+37) \bmod 12 = 40 \bmod 12 = 4$

$40 = 3\cdot 12 + 4$

$37 \bmod 12 = 1$, $(3+(37 \bmod 12)) = 4$

- מה הייתה השעה לפני 23 שעות?

$-20 = -2\cdot 12 + 4$

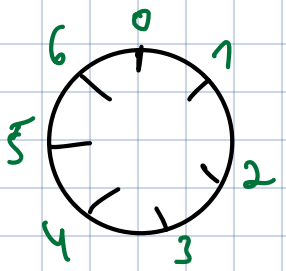
$(3-23) \bmod 12 = -20 \bmod 12 = 4$

$-23 = -2\cdot 12 + 1$

$-23 \bmod 12 = 1$

$(3+(-23 \bmod 12)) \bmod 12 = (3+1) \bmod 12 = 4$

2) בר נניח שמשון יש 7 שעות



נניח שמשהו היא 3

- מה תהיה השעה בעוד 5 שעות?

$3+5=1$

- מה תהיה השעה בעוד 10 שעות?

$(3+10) \bmod 7 = 13 \bmod 7 = 6$

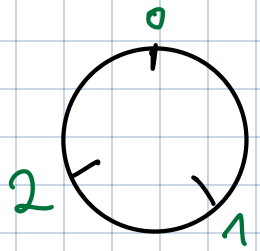
- מה היתה השעה לפני שעתיים?

$3-2=1$

- מה היתה השעה לפני 4 שעות?

$3-4=6$

3) בר נניח שמשון יש 3 שעות



נניח שמשהו היא 2

- מה תהיה השעה בעוד שעה? $2+1=0$

- מה תהיה השעה בעוד 5 שעות?

$(2+5) \bmod 3 = 7 \bmod 3 = 1$

- מה היתה השעה לפני 5 שעות?

$(2-5) \bmod 3 = -3 \bmod 3 = 0$

הגדרה יהיו $a,b \in \mathbb{Z}$

נאמר ש a מחלק את b אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש $b = a \cdot k$

נסמן $a \mid b$, אחרת נסמן $a \nmid b$

דוגמא מחלק או לא מחלק

$2 \mid 6$ כי $6 = 2 \cdot 3$, $3 \in \mathbb{Z}$

$2 \nmid 5$

$2 \mid 0$ $\quad 0 = 2 \cdot 0$, $0 \in \mathbb{Z}$

$0 \nmid 2$ לא קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש $2 = 0 \cdot k$

הגדרה יהי $n \in \mathbb{N}$ ויהיו $a,b \in \mathbb{Z}$

נאמר ש a שקול ל b מודולו n אם

$$a \bmod n = b \bmod n$$

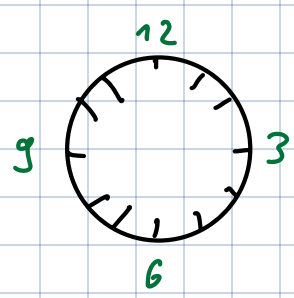
נסמן $a \equiv b \bmod n$ או $a \equiv_n b$

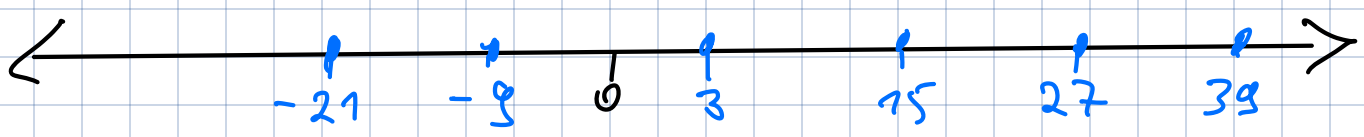
דוגמא

$15 \equiv 3 \bmod 12$

$15 \equiv 27 \bmod 12$

$15 \equiv -9 \bmod 12$





משפט (*) יהי $n\in\mathbb{N}$ ויהיו $a,b\in\mathbb{Z}$

$a\equiv b \bmod n$ אם ורק אם קיים $q\in\mathbb{Z}$ כך ש $b=a+qn$

הוכחה

($\Leftarrow$) נניח ש $a\equiv b \bmod n$

כלומר $a \bmod n = b \bmod n$

נסמן $r = a \bmod n$

לפי משפט חלוקה עם שארית קיימים $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$

כך ש $a = q_1 n + r$, $b = q_2 n + r$

נרצה שקיים $q\in\mathbb{Z}$ כך $b-a = qn$

נסמן $q = q_2 - q_1$

מתקיים $q\in\mathbb{Z}$ וכנדרש

$$b-a = q_2 n + r - (q_1 n + r)$$
$$= q_2 n - q_1 n = (q_2 - q_1)n = qn$$

($\Rightarrow$) נניח שקיים $q\in\mathbb{Z}$ כך ש $b = a + qn$

ונראה ש $a \bmod n = b \bmod n$

מהמשפט החלוקה עם שארית קיימים $q_1, q_2, r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$

כך ש $a = q_1 n + r_1$, $b = q_2 n + r_2$, $0 \le r_1, r_2 < n$

נרצה $r_1 = r_2$

$$q_2 n + r_2 = b = a + qn = q_1 n + r_1 + qn$$

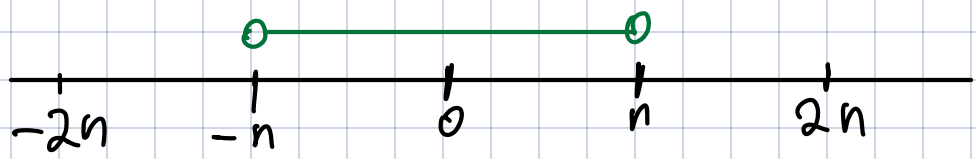
כלומר

$$r_2 - r_1 = q_1 n + qn - q_2 n$$
$$= \underbrace{(q_1 + q - q_2)}_{\in \mathbb{Z}} \cdot n$$

נובע מכך ש $n \mid r_2 - r_1$

$$-n < -r_1 \leq r_2 - r_1 \leq r_2 < n$$

$r_1 < n$ $\quad$ $r_2 \geq 0$ $\quad$ $r_1 \geq 0$



מכיוון ש $n \mid r_2 - r_1$, $-n < r_2 - r_1 < n$,

מכך נסיק $r_2 - r_1 = 0$

כלומר $r_2 = r_1$

ונקבל ש $b \bmod n = r_2 = r_1 = a \bmod n$

מסקנה

יהי $n \in \mathbb{N}$ ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$

$a \equiv b \mod n$ אם ורק אם $n \mid b-a$

אם ורק אם $n \mid a-b$

הוכחה

$a \equiv b \mod n$ אזי ורק אזי קיים $q \in \mathbb{Z}$ כך ש $b = a + qn$

אזי ורק אזי קיים $q \in \mathbb{Z}$ כך ש $b - a = qn$

אזי ורק אזי $n \mid b-a$

באותו אופן $n \mid a-b$

דוגמא

$15 \equiv 3 \mod 12$ $\quad 12 \mid 15-3$

$12 \mid 3-15$

$43 \equiv 7 \mod 12$ $\quad 12 \mid 43-7$

$12 \mid 7-43$

$4 \equiv -10 \mod 7$ $\quad 7 \mid -10-4$

$7 \mid 4-(-10)$

הגדרה

$a \in \mathbb{N}$ כך ש $1 < a$ הוא ראשוני (prime)

אם המחלקים הטבעיים היחידים של a הם $1, a$

כלומר, אם קיים $b \in \mathbb{N}$ כך ש $b \mid a$, אז $b \in \{1, a\}$

כלומר, לא קיימים $b, c \in \mathbb{N}$ כך ש $1 < b, c < a$! $a = b \cdot c$

הגדרה יהיו $a,b\in\mathbb{Z}$. נאמר ש a,b זרים (co-prime)
אם לכל $k\in\mathbb{Z}$ שמתקיים $a|k$ וגם $b|k$ מתקיים $k\in\{1,-1\}$

דוגמא 6, 4 לא זרים כי $2|4$ וגם $2|6$
9, 4 זרים

משפט יהי $n\in\mathbb{N}$ $2\le n$
אם n אינו ראשוני אזי $(\mathbb{Z}_n,\oplus,\odot)$ אינו שדה

הוכחה

נניח בשלילה ש $\mathbb{Z}_n$ שדה
תחלה, נראה ש 0 הוא האיבר הניטרלי ביחס ל $\oplus$
ואכן, לכל $a\in\mathbb{Z}_n$

$$a\oplus 0 = a+0 \bmod n = a \bmod n = a$$

כעת מכיוון ש n אינו ראשוני, קיימים $1<b,c<n$
כך ש $n=b\cdot c$

כמו כן, אם נסמן $b,c\in\mathbb{Z}_n$ ובנוסף $b\neq 0, c\neq 0$

$$b\odot c = b\cdot c \bmod n = n \bmod n = 0$$

נובע מכך b,c מחלקי אפס
וזו סתירה למשפט שבשדה אין מחלקי אפס
לכן $\mathbb{Z}_n$ אינו שדה

דוגמא $\mathbb{Z}_4$ אינו שדה

הערה בתרגיל תרגום שקיים שדה עם 4 איברים $\mathbb{F}_4$ האינו ש $\mathbb{Z}_4$ אינו שדה

המשמעות היא שהפעולות ב $\mathbb{F}_4$ אינן חבור וכפל מודולו 4

משפט יהי $2 \leq n \in \mathbb{N}$

ב $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \odot)$ מתקיימות כל אקסיומות השדה למעט, אולי, שאקסיומת קיום איבר הופכי (יתכן שאקסיומת קיום הופכי תתקיים)

הוכחה

קומוטיביות: יהיו $a, b \in \mathbb{Z}_n$

$$a \oplus b = (a+b) \bmod n = (b+a) \bmod n = b \oplus a$$

השאר - תרגיל

כדי לבצע חישוב בתוך $\mathbb{Z}_n$ באופן יעיל

משפט יהי $2 \le n \in \mathbb{N}$ ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$

1) $(a+b) \bmod n = [(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n$

2) $(a \cdot b) \bmod n = [(a \bmod n) \cdot (b \bmod n)] \bmod n$

הוכחה בהרצאה הבאה.

דוגמא

$(7+12) \bmod 5 = 19 \bmod 5 = 4$

$7 \bmod 5 = 2$, $12 \bmod 5 = 2$, $(2+2) \bmod 5 = 4$

דוגמא

$$
\begin{aligned}
2^{85} \bmod 5 &= (2 \cdot 2^{84}) \bmod 5 \\
&= (2 \cdot (2^2)^{42}) \bmod 5 \\
&= (2 \cdot 4^{42}) \bmod 5 \\
&\equiv (2 \cdot (-1)^{42}) \bmod 5 \\
&= (2 \cdot 1) \bmod 5 \\
&= 2
\end{aligned}
$$

משפט יהי $2 \le n \in \mathbb{N}$ ויהי $a \in \mathbb{Z}_n$

נניח ש n, a זרים

אזי, קיים ל a הופכי ב $\mathbb{Z}_n$

הוכחה בהרצאה הבאה

דוגמא

$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

$4 \odot 1 = 4$

$4 \odot 2 = 2$

$4 \odot 3 = 0$

$4 \odot 4 = 4$

$4 \odot 5 = 2$

$5 \odot 1 = 5$

$5 \odot 2 = 4$

$5 \odot 3 = 3$

$5 \odot 4 = 2$

$5 \odot 5 = 1$

לאמר $5^{-1} = 5$

ואכן 5 ו 5 זרים

ל 4 אין הופכי ב $\mathbb{Z}_6$

ואכן, 6, 4 לא זרים

מסקנה יהי $2 \le n \in \mathbb{N}$

אם n ראשוני אזי $\mathbb{Z}_n$ שדה

הוכחה

לפי משפט קודם כל האפסומות למעט (אולי) הופכי

מתקיימות

יהי $a \in \mathbb{Z}_n$ כך ש $a \neq 0$

לאמר $a \in \{1, 2, \dots, n-1\}$

נניח ש n ראשוני, n, a זרים

לפי המשפט הקודם, קיים ל a הופכי ב $\mathbb{Z}_n$